
LAPORAN PRAKTIKUM

Internet of Think



Oleh:

Nama : Azzril Andrean

NPM : 25782034

Kelas : TRI 3B

Dosen

Agus Ambarwari, S.Pd., M.kom

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra

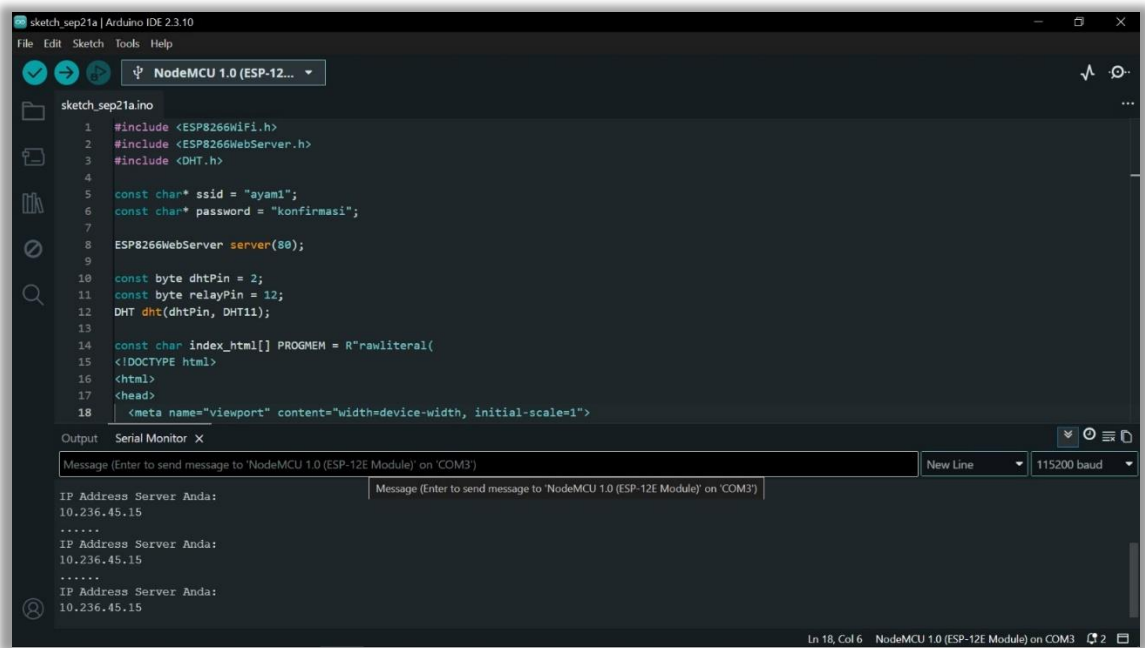
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)



```
sketch_sep21a.ino
1 #include <ESP8266WiFi.h>
2 #include <ESP8266WebServer.h>
3 #include <DHT.h>
4
5 const char* ssid = "ayam1";
6 const char* password = "konfirmasi";
7
8 ESP8266WebServer server(80);
9
10 const byte dhtPin = 2;
11 const byte relayPin = 12;
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);
13
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
15 <!DOCTYPE html>
16 <html>
17 <head>
18 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

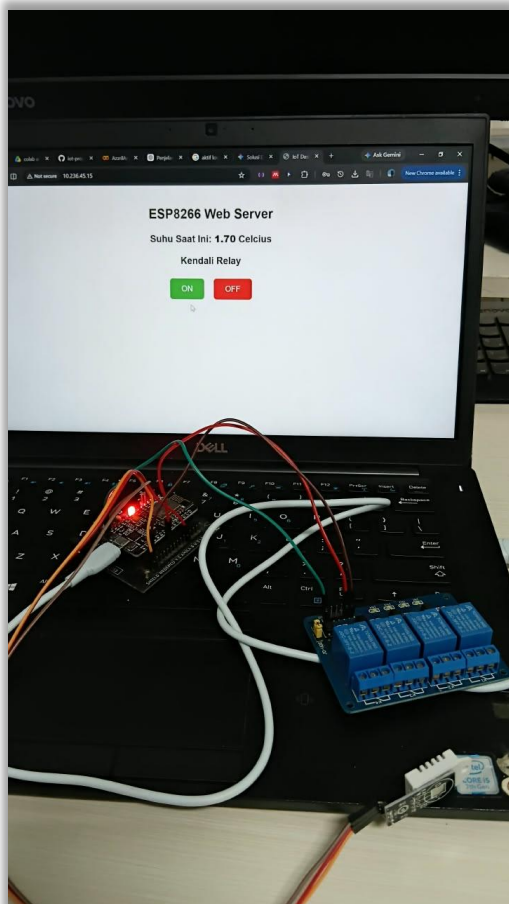
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

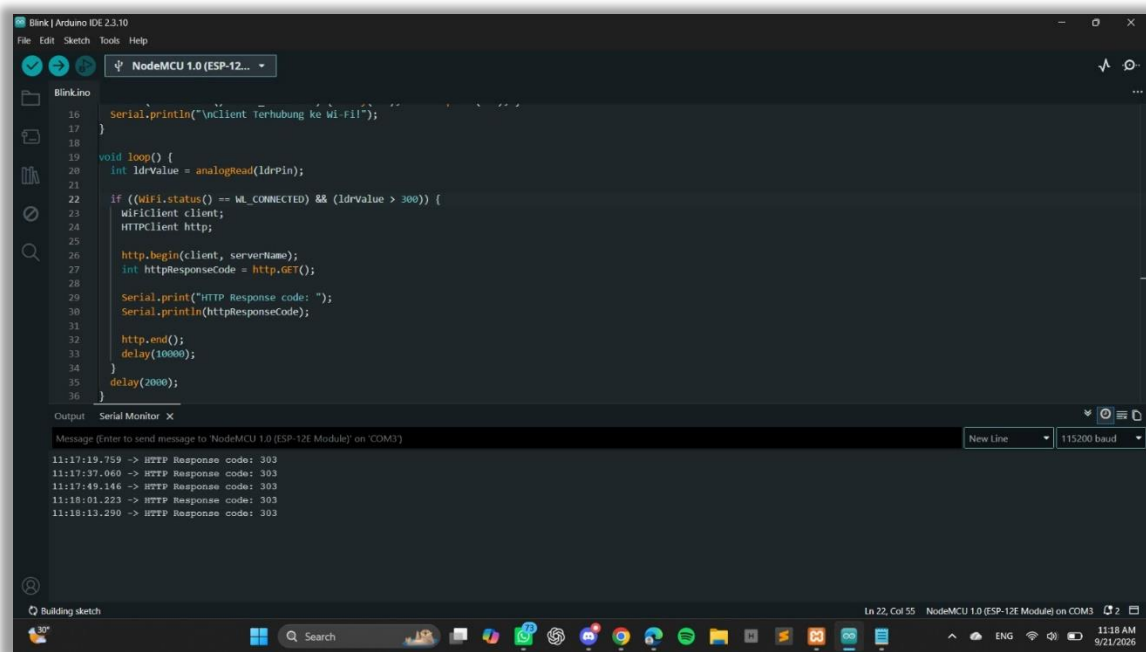
IP Address Server Anda:
10.236.45.15
.....
IP Address Server Anda:
10.236.45.15
.....
IP Address Server Anda:
10.236.45.15

Ln 18, Col 6 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 2

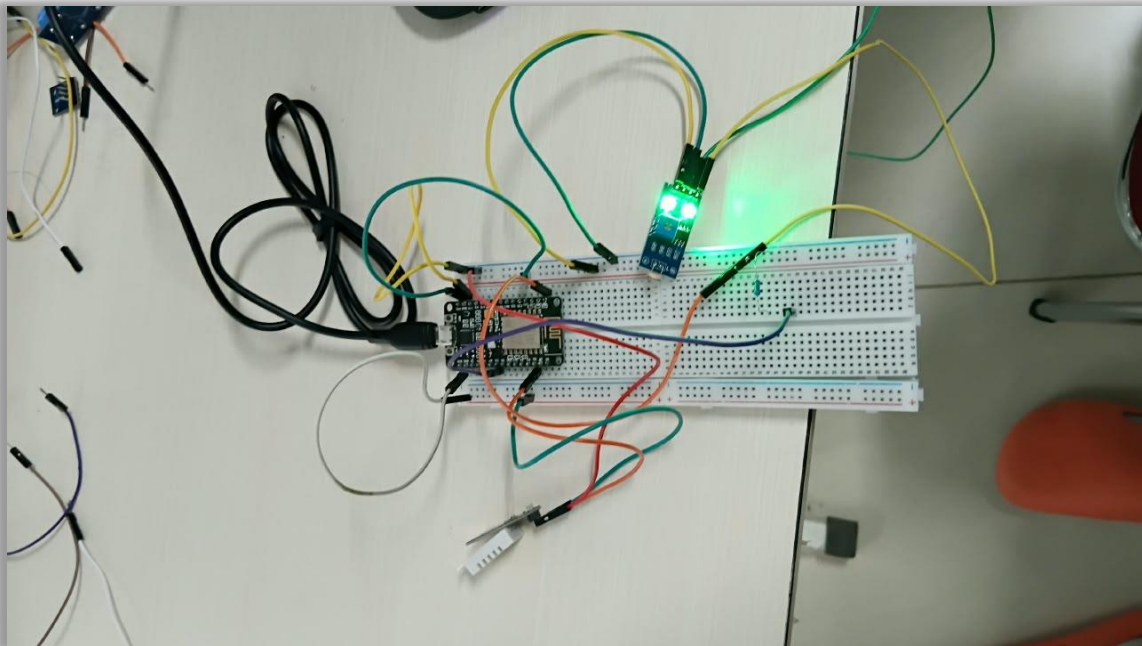
Prototype :



3.5.2 Praktikum 2: NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan)



Prototype :



NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML) : yaitu saya sendiri yang menjadi server kemudian NodeMCU sebagai *HTTP Client* (Meminta Layanan) yaitu teman saya Fadillah Akbar sebagai Client yang memberikan request terhadap server.

3.6 Latihan

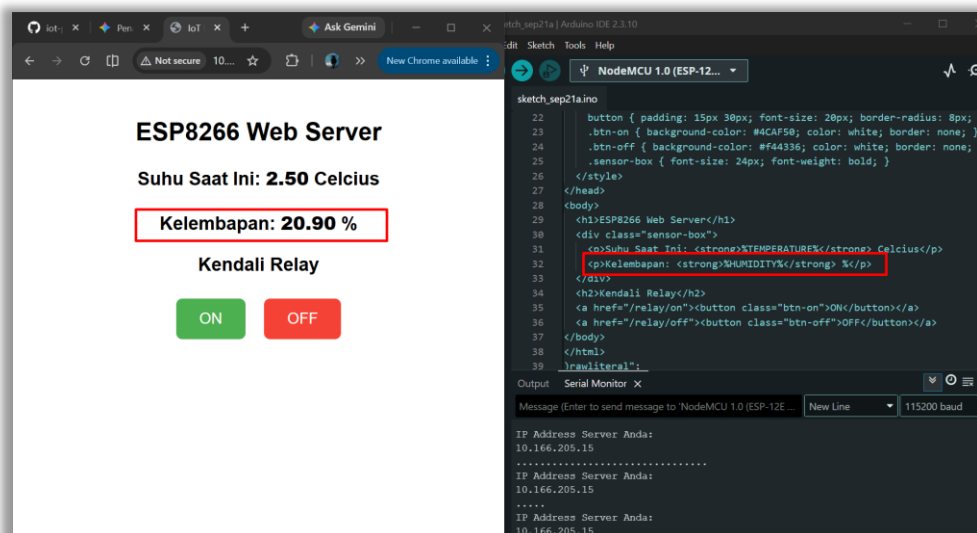
Kerjakan soal berikut secara mandiri untuk menguji penalaran dan modifikasi jaringan.

- **Latihan 1** (Pemahaman Jaringan): Berdasarkan wawasan dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan *Station (STA)* pada kedua praktikum di atas, dan bukan mode *Access Point (AP)*?

Jawab : karna agar kedua modul menjadi satu network, karna kalau menggunakan mode **station**, ESP8266 milik server dan client sama – sama terhubung dalam satu Wi-fi/Hotspot yang sama, karna dalam network yang sama client bisa mengirim **request http** lang

- **Latihan 2** (Modifikasi Antarmuka & Telemetry): Pada Praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan dan masih menggunakan dua tombol terpisah (ON dan OFF). Lakukan dua modifikasi berikut pada *Web Server*:

- i. Menampilkan Kelembapan: Tambahkan pembacaan kelembapan menggunakan fungsi `dht.readHumidity()`. Sisipkan placeholder `%HUMIDITY%` pada kerangka HTML di dalam tag `<div class="sensor-box">` (contoh: `<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>`), lalu perbarui fungsi `handleRoot()` menggunakan `html.replace("%HUMIDITY%", ...)` agar nilai kelembapan muncul di halaman *web*.



- ii. Tombol Dinamis Tunggal (*Toggle Button*): Ubah antarmuka agar hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal yang statusnya adaptif mengikuti kondisi *Relay* saat ini:
 - Jika Relay sedang OFF, tombol menampilkan tulisan "NYALAKAN (ON)" (misal: warna hijau/biru) dan mengarahkan aksi ke `/relay/on`.

- Jika Relay sedang ON, tombol otomatis berubah menjadi tulisan "MATIKAN (OFF)" (warna merah) dan mengarahkan aksi ke /relay/off.

(Petunjuk: Anda dapat menyematkan placeholder baru di HTML seperti %RELAY_BUTTON%, lalu di fungsi `handleRoot()`, periksa status pin relay menggunakan `digitalRead(relayPin)` sebelum mengganti placeholder tersebut dengan elemen tautan tombol yang sesuai).

Tuliskan potongan baris kode HTML dan fungsi `handleRoot()` yang Anda ubah!

```
<h2>Kendali Relay</h2> %RELAY_BUTTON% </body> </html>
)rawliteral";
```

- **Latihan 3** (Analisis Kode Client): Pada Praktikum 2, *Serial Monitor* *Client* mencetak HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicetak oleh *Serial Monitor* Anda jika ternyata NodeMCU *Server* teman Anda mendadak kehilangan daya (*offline*)? (Silakan cabut daya Server dan lihat hasil erornya).

Jawab : *HTTP Response code: -1*

- **Latihan 4** (Pengembangan Algoritma): Anda ingin mendesain Klien Pendeteksi Suhu. Modifikasi *conditional block* `if` di Praktikum 2 sehingga *Client* mengirim permintaan (GET Request) HANYA JIKA sensor DHT membaca suhu melebihi 35 Celcius (bukan menggunakan LDR). Tulis baris algoritmanya.

Jawab : `void loop() {`

`// 1. Membaca nilai suhu dari sensor DHT`

`float t = dht.readTemperature();`

`// 2. Evaluasi kondisi:`

`if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && !isnan(t) && (t > 35.0)) {`

`WiFiClient client;`

`HTTPClient http;`

`http.begin(client, serverName);`

`int httpResponseCode = http.GET();`

`Serial.print("Suhu tinggi terdeteksi (");`

`Serial.print(t);`

`Serial.println(" °C)! Mengirim perintah ke Server...");`

`Serial.print("HTTP Response code: ");`

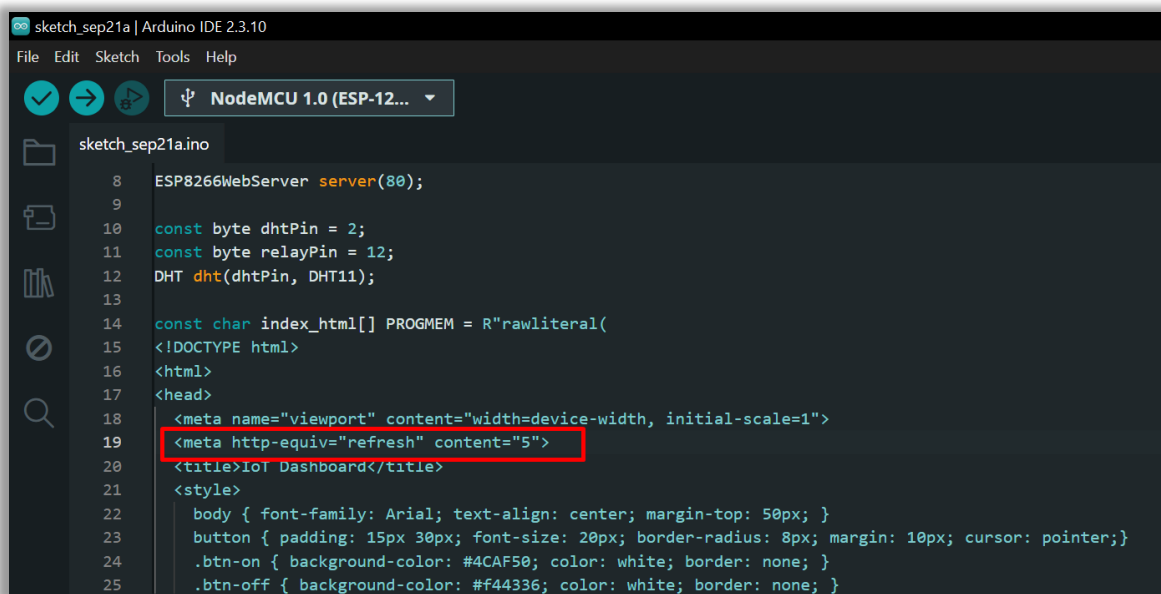
`Serial.println(httpResponseCode);`

`http.end();`

```
delay(10000); // Tunda 10 detik agar tidak membombardir server dengan request  
}
```

```
delay(2000); // Pembacaan rutin setiap 2 detik  
}
```

3.7 Tugas: Pengembangan *Web Server* Cerdas dan Analisis Arsitektur



```
sketch_sep21a | Arduino IDE 2.3.10  
File Edit Sketch Tools Help  
NodeMCU 1.0 (ESP-12...  
sketch_sep21a.ino  
8 ESP8266WebServer server(80);  
9  
10 const byte dhtPin = 2;  
11 const byte relayPin = 12;  
12 DHT dht(dhtPin, DHT11);  
13  
14 const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(  
15 <!DOCTYPE html>  
16 <html>  
17 <head>  
18 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
19 <meta http-equiv="refresh" content="5">  
20 <title>IoT Dashboard</title>  
21 <style>  
22   body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }  
23   button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer; }  
24   .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }  
25   .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
```

Menambahkan tag `<meta http-equiv="refresh" content="5">` pada bagian `<head>` struktur *HTML Raw Literal* di NodeMCU Server. Tag ini berfungsi untuk merangsang *browser* melakukan pemuatan ulang (*reload*) halaman secara otomatis setiap 5 detik agar tampilan suhu diperbarui secara sekuensial tanpa intervensi manual.